EXERCICE – UN COMPRIMÉ DE VITAMINE C BIEN DOSÉ ? (10 points)

Terminale spécialité physique-chimie · Durée conseillée : 1 heure · Calculatrice autorisée

La vitamine C, ou acide ascorbique, est une vitamine que l'organisme humain ne sait pas fabriquer : elle doit être apportée par l'alimentation. En cas de carence, on trouve en pharmacie des compléments alimentaires, comme le comprimé à croquer « Vitamine C 500 ». Un technicien d'un laboratoire de contrôle qualité vérifie la masse d'acide ascorbique contenue dans un comprimé, puis contrôle une solution buvable de vitamine C.

Les objectifs de cet exercice sont de vérifier l'indication portée sur l'étiquette du comprimé « Vitamine C 500 », puis de concevoir le protocole de contrôle d'une solution buvable de vitamine C et d'en déterminer le titre massique.

Document 1 – L'acide ascorbique

L'acide ascorbique, de formule brute $C_6H_8O_6$, est un acide faible noté AscH dans la suite de l'exercice. Il appartient au couple acide/base AscH(aq) / Asc^-(aq), où Asc^- est l'ion ascorbate ; $pK_A = 4{,}1$ à 25 °C.
L'acide ascorbique est soluble dans l'eau. Les autres constituants du comprimé (les excipients) n'ont pas de propriétés acido-basiques.
Données : M(H) = 1,0 g·mol⁻¹ ; M(C) = 12,0 g·mol⁻¹ ; M(O) = 16,0 g·mol⁻¹.
Couple de l'eau : $H_2O(l)$ / HO^-(aq).



Extrait de l'étiquette du comprimé.

Document 2 – Protocole du titrage réalisé par le technicien

1. Un comprimé « Vitamine C 500 » est broyé dans un mortier. La poudre est introduite dans une fiole jaugée de volume $V_f = 200{,}0$ mL, que l'on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge avant d'homogénéiser. On obtient la solution S.
2. On prélève un volume $V_A = 20{,}0$ mL de solution S, que l'on verse dans un bécher, puis on ajoute environ 20 mL d'eau distillée.
3. On titre par une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+(aq) ; HO^-(aq)) de concentration $C_B = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹, en relevant le pH après chaque ajout. La courbe pH = f(V_B) obtenue est donnée en **annexe à rendre avec la copie**.

Document 3 – Incertitude-type et z-score

L'incertitude-type u(m) sur la masse m d'acide ascorbique déterminée par ce protocole est donnée par la relation :

$$u(m) = m \times \sqrt{\left(\frac{u(V_{éq})}{V_{éq}}\right)^2 + \left(\frac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_f)}{V_f}\right)^2}$$

avec $u(V_{éq}) = 0{,}15$ mL ; $u(C_B) = 0{,}03 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹ ; $u(V_A) = 0{,}03$ mL ; $u(V_f) = 0{,}15$ mL.

Pour comparer un résultat m(exp) à une valeur de référence m(réf), on calcule le z-score :

$$z = \frac{|m_{exp} - m_{réf}|}{u(m)}$$

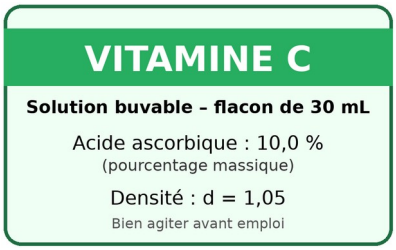
- si $z \leq 2$, le résultat est compatible avec la valeur de référence ;
- si $z > 2$, le résultat n'est pas compatible avec la valeur de référence.

Document 4 – La solution buvable et le matériel disponible

Matériel disponible au laboratoire :

- Fioles jaugées de 100,0 mL, 200,0 mL et 250,0 mL.
- Pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL, poire à pipeter.
- Burette graduée de 25 mL, béchers, pH-mètre étalonné, agitateur magnétique.
- Solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹ : c'est la seule solution titrante disponible.

Pour que le titrage soit précis, le volume équivalent doit être compris entre 10 mL et 20 mL.
Donnée : masse volumique de l'eau : ρ(eau) = 1,00 g·mL⁻¹.



Extrait de l'étiquette de la solution buvable.

Partie 1 – La réaction support du titrage (2,5 points)

Q1. (1 pt) Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Justifier qu'il s'agit d'une réaction acide-base.

Q2. (0,75 pt) Définir l'équivalence d'un titrage.

Q3. (0,75 pt) En déduire la relation entre la quantité de matière n_A d'acide ascorbique contenue dans le volume V_A titré, la concentration C_B et le volume équivalent $V_{éq}$.

Partie 2 – Exploitation du titrage (4 points)

Q4. (1 pt) Déterminer le volume équivalent $V_{éq}$ par la méthode des tangentes parallèles, sur la courbe de l'**annexe à rendre avec la copie**. Laisser apparents les traits de construction. Relever également le pH à l'équivalence.

Q5. (1,5 pt) Calculer la masse m d'acide ascorbique contenue dans un comprimé « Vitamine C 500 ».

Q6. (1,5 pt) À l'aide du document 3, calculer l'incertitude-type u(m), écrire le résultat de la mesure, puis calculer le z-score. L'indication de l'étiquette est-elle vérifiée ?

Partie 3 – Contrôle d'une solution buvable de vitamine C (3,5 points)

Q7. (2,5 pts) Le technicien doit vérifier le titre massique en acide ascorbique de la solution buvable du document 4, en utilisant uniquement le matériel disponible et la même solution d'hydroxyde de sodium. Proposer un protocole permettant d'obtenir un volume équivalent compris entre 10 mL et 20 mL. Justifier les choix par des calculs.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

Q8. (1 pt) Le technicien dilue finalement 20 fois la solution buvable, en introduisant 10,0 mL de solution buvable dans une fiole jaugée de 200,0 mL. Il titre V_A = 10,0 mL de la solution diluée et obtient un volume équivalent $V_{éq}$ = 14,6 mL. Déterminer le titre massique expérimental en acide ascorbique de la solution buvable, puis comparer à l'indication de l'étiquette.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

NOM : …… Prénom : …… Classe : ……

